数学Ⅰ　1学期中間対策 問題用紙　No. 1

____年____組____番 氏名_____

1. 次の単項式で，〔　〕内の文字に着目したとき，その係数と次数をいえ。

(1)　$-3ax^2$　〔x〕　　(2)　$6a^3x$　〔a〕

(3)　$-7axy^2$　〔x と y〕

2. 整式 $ax^3 - bx^2y + cy^2 - d$ は，次の文字に着目すると何次式か。また，そのときの定数項は何か。

(1)　x　　(2)　y　　(3)　x と y

3. 次の整式を，x について降べきの順に整理せよ。

(1)　$-2a^2x + 3a^2 + x^2 - 5a - 8x + 2$

(2)　$3x^2 - 5xy + y^2 + 7x - 4y - 6$

4. 次の式を計算せよ。

(1)　$3x^2(x-2) - 2x\left(x^2 - 4x - 2\right)$

(2)　$(3x-2)^2 - (2x+1)(4x-3)$

5. 次の式を因数分解せよ。

(1)　$2x^3 - 5x^2 - 12x$

(2)　$(x-3)(3x-1) + 5$

(3)　$3x^2 - 7xy - 6y^2 - 5x - 7y - 2$

(4)　$x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)$

6. 次の式を展開せよ。

(1)　$(x-2)^3$　　(2)　$(2x-3)\left(4x^2 + 6x + 9\right)$

7. 次の式を因数分解せよ。

(1)　$x^3 + 27$　　(2)　$8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$

数学Ⅰ　1学期中間対策 問題用紙　No. 2

____年____組____番 氏名_____

8.　$|a+2|-|a-3|$ を，a が次の範囲のとき簡単にせよ。

(1)　$a<-2$　　(2)　$-2 \leqq a < 3$　　(3)　$a \geqq 3$

9.　次の分数を，$0.\dot{6}$ のように循環小数で表せ。

(1)　$\dfrac{7}{12}$　　(2)　$\dfrac{9}{11}$　　(3)　$\dfrac{71}{27}$

10.　次の循環小数を既約分数に直せ。

(1)　$0.\dot{7}\dot{2}$　　(2)　$0.6\dot{8}\dot{1}$　　(3)　$2.\dot{2}5\dot{9}$

11.　$x=\sqrt{7}+\sqrt{5},\ y=\sqrt{7}-\sqrt{5}$ とする。このとき，次の式の値を求めよ。

(1)　$x-y$　　(2)　x^2-y^2

12.　次の式の分母を有理化せよ。

(1)　$\dfrac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$　　(2)　$\dfrac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+1}$

13.　$\sqrt{14}-\sqrt{3}$ の整数部分を a，小数部分を b とする。このとき，a^2+ab の値を求めよ。

14.　次の式を簡単にせよ。

(1)　$\sqrt{2-\sqrt{3}}$　　(2)　$\sqrt{2-\sqrt{6-2\sqrt{5}}}$

15.　$\sqrt{\sqrt{4n^2-20n+25}+\sqrt{9n^2+24n+16}}$ が有理数となるような自然数 n を 1 つ求めよ。